CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.6:** Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.3.6 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıda beş ifade verilmiştir: $\sqrt{6}$; $\sqrt{12}$; $2\sqrt{3}$; $\sqrt{15}$; $\sqrt{27}$

a) Bu ifadelerden hangilerinin $\sqrt{3}$ ile çarpımı bir doğal sayıdır?

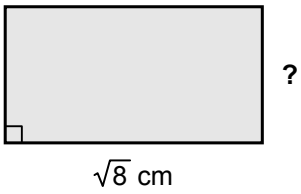
b) Bulduğunuz her çarpımın sonucunu yazınız.

Cevap: a) $\sqrt{12}$, $2\sqrt{3}$ ve $\sqrt{27}$

b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$; $\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 2 \cdot 3 = 6$; $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27} = \sqrt{81} = 9$

2. SORU
M.8.1.3.6 · kavrama **(15 puan)**

Yandaki dikdörtgenin bir kenar uzunluğu $\sqrt{8}$ cm'dir. Diğer kenar uzunluğu, kök içi doğal sayı olan kareköklü bir ifadedir ve dikdörtgenin alanı santimetrekare cinsinden bir doğal sayıdır.



a) Diğer kenar uzunluğu için iki farklı örnek veriniz ve her birinde alanı bulunuz.

b) Alanın alabileceği en küçük doğal sayı değerini ve bu durumdaki kenar uzunluğunu bulunuz.

Cevap: a) Örnek: $\sqrt{2}$ cm → alan $\sqrt{16} = 4$ cm²; $\sqrt{18}$ cm → alan $\sqrt{144} = 12$ cm². ($\sqrt{32}$, $3\sqrt{2}$ gibi $8 \cdot n$ tam kare olan her $\sqrt{n}$ kabul edilir.)

b) $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$; en küçük çarpan $\sqrt{2}$'dir. Alan 4 cm², diğer kenar $\sqrt{2}$ cm.

3. SORU
M.8.1.3.6 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıdaki tabloda $\sqrt{12}$ ifadesi üst satırdaki ifadelerle çarpılacaktır.

Çarpan	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{27}$	$2\sqrt{3}$	$\sqrt{20}$
$\sqrt{12}$ ile çarpım	6	$2\sqrt{15}$	18	12	$4\sqrt{15}$

a) Tablodaki boş kutulara çarpımları yazınız.

b) Sonucu doğal sayı olan çarpanların ortak özelliğini açıklayınız.

Cevap: a) Cevaplar tabloda.

b) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ olduğundan sonucu doğal sayı yapan çarpanlar $\sqrt{3}$'ün katı biçimindedir ($\sqrt{3}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$); kök içinde 3 çarpanı kalan ifadeler tam kareye tamamlar.

4. SORU M.8.1.3.6 · analiz **(20 puan)**

Ayşe ile Kerem arasındaki mesajlaşma aşağıda verilmiştir.

Kerem

Kerem, $\sqrt{45}$ ifadesini hangi ifadeyle çarparsam sonuç doğal sayı olur?

Önce $\sqrt{45}$ ifadesini $a\sqrt{b}$ biçiminde yaz.

a) Kerem'in ipucunu kullanarak $\sqrt{45}$ ile çarpımı doğal sayı olan, kök içindeki sayı en küçük olan ifadeyi ve çarpımın sonucunu bulunuz.

b) $\sqrt{45}$ ile çarpımı 30 olan iki farklı ifade yazınız.

Cevap: a) $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$; çarpan $\sqrt{5}$: $\sqrt{45} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{225} = 15$

b) $2\sqrt{5}$ ($3\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = 6 \cdot 5 = 30$) ve $\sqrt{20}$ ($\sqrt{45} \cdot 20 = \sqrt{900} = 30$)

5. SORU M.8.1.3.6 · değerlendirme **(15 puan)**

Burak'ın defterine aldığı not aşağıda verilmiştir.

Burak'ın notu: $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{36} = 6$

Buna göre $\sqrt{18}$ ile çarpımı doğal sayı olan tek ifade $\sqrt{2}$ 'dir.

a) Burak'ın ilk satırdaki işlemi doğru mudur? Kontrol ediniz.

b) Burak'ın ikinci satırdaki sonucunu değerlendiriniz. Görüşünüzü iki örnekle destekleyiniz.

Cevap: a) Doğrudur: $\sqrt{18 \cdot 2} = \sqrt{36} = 6$.

b) Yanlıştır; $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ olduğundan $\sqrt{2}$'nin her katı sonucu doğal sayı yapar. Örnek: $\sqrt{8} \rightarrow \sqrt{144} = 12$; $3\sqrt{2} \rightarrow 3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$.

6. SORU M.8.1.3.6 · analiz **(15 puan)**

n bir doğal sayıdır ve $\sqrt{20} \cdot \sqrt{n}$ çarpımı bir doğal sayıdır.

a) n'nin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

b) n'nin 50'den küçük olan bütün değerlerini bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

Cevap: a) $20 \cdot n$ tam kare olmalıdır; $20 = 2^2 \cdot 5$ olduğundan en küçük $n = 5$ ($\sqrt{100} = 10$).

b) $n = 5 \cdot k^2$ biçiminde olmalıdır: 5, 20, 45. (Çarpımlar 10, 20, 30.)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....